

婴幼儿发育保健综合干预技术方案

武汉英纽林生物科技有限公司

清华海峡研究院医学营养研究中心

婴幼儿期是人类生命周期的敏感期，如果不及时对婴幼儿的身高进行合理管理，生长迟缓可能对儿童期甚至成年期造成影响，容易出现活动减少、行为问题或学习障碍。婴幼儿期也是儿童体格和神经系统发育最快的阶段，该时期的生长发育状况通常会影
响其成年后的成长和发展。因此，降低<5 岁儿童生长迟缓率不仅是世界卫生组织（WHO）“2025 营养目标”的首要任务，也是我国《“健康中国 2030”规划纲要》的主要目标之一。

生命早期发育也是极易受环境因素干扰的敏感期。生命早期暴露于环境有害因素会导致组织器官在结构和功能上的永久性或程序性改变,影响多种疾病和精神行为异常等的发生发展,甚至会引发儿童成年后的疾病(包括糖尿病、心血管疾病、肿瘤、代谢综合征、精神障碍、神经性疾病、哮喘、骨质疏松等)易感性。

一、引流普筛

1.1 发病原因

婴幼儿发育迟缓的原因较为复杂，可能涉及遗传、营养、疾病、环境等多个方面，以下是一些常见原因：

遗传：如果父母两人都很高或偏矮，孩子也可能比同龄人高 / 矮。

营养：婴幼儿期生长迟缓大多数跟营养有关，喂养不当和吸收障碍会造成孩子生长迟缓。

激素：部分生长过慢可能是生长激素分泌不足导致的，也可能是先天性甲状腺功能减低，导致甲状腺素缺乏导致的，但这些

孩子除了身材矮小，还有智力低下等问题；暂时性的生长过快也可能是性早熟。

1.2 高危人群

婴幼儿发育迟缓的高危人群主要包括以下几类：

围生期：孕期胚胎因药物或毒物致畸、宫内感染、宫内营养不良、出生时有窒息缺氧、早产儿、低体重、新生儿黄疸及黄疸持续时间等；

婴幼儿时期：中枢神经系统外伤或感染、铅中毒等；

不良妊娠史：多胎、妊娠高血压、妊娠糖尿病、泌尿系统感染、酗酒等；

遗传因素：家族中存在发育迟缓病症患者。

1.3 临床表现

发育迟缓其实也是有预警信号的，日常家长一点要细心观察。

出生（6周）：对声音或视觉刺激无反应；

出生（3月）：对人脸、声音没反应，不能追视移动物体；

出生（6月）：头部控制能力较弱

出生（8月）：不能独立坐着

出生（1岁）：不会用手指物品

出生（18月）：不会走路，不会说单字

出生（24月）：不会跑，不能说词语

出生（36个月）：不能爬楼梯，不会用简单句交流。

二、试服

婴幼儿发育干预产品连续使用 7 天，通过调节肠道菌群平衡影响肠道功能。如促进营养物质的吸收、影响体内激素分泌等改善发育迟缓问题。

三、诊断

婴幼儿发育迟缓的诊断标准通常从体格、运动、语言、认知和社交等多个方面综合判断，以下是具体标准：

体格发育标准

身高：若儿童身高低于同年龄、同性别儿童正常身高标准参照值的中位数减去 2 个标准差，或低于第 3 个百分位以下，提示体格发育迟缓。

体重：体重低于同年龄、同性别儿童体重标准的 2 个标准差或更低，可能存在体格发育迟缓。

头围：头围反映了孩子脑部的发育情况。定期测量头围，若头围过小可能提示脑发育不良，头围过大则可能存在脑积水等问题。

运动功能标准

大运动：不同年龄段的孩子有不同的大运动发展里程碑。比如 3 个月的孩子应该能抬头，6 个月左右会翻身，9 个月左右能独自坐稳，1 岁左右会走路等。如果孩子在相应的年龄段未能达到这些标准，可能存在运动发育迟缓。

精细动作：观察孩子的手部动作发展。例如 3 个月左右的孩子会有握持反射，4-5 个月会主动抓握物品，9-10 个月能用拇指

和食指捏取小物品等。如果孩子在相应阶段不能完成这些动作，可能存在精细动作发育迟缓。

语言能力标准

发音：孩子在不同阶段会发出不同的声音。一般 6 个月左右会发出无意识的音节，1 岁左右能说简单的单词，2 岁左右能说简单的句子。如果孩子的语言发展明显落后于同龄人，说话晚、发音不清等，可能存在语言发育迟缓。

理解能力：观察孩子对语言的理解能力。例如能否听懂简单的指令，如果孩子不能理解这些指令，也可能是语言发育迟缓的表现。

认知能力标准

通过一些简单的认知测试来判断儿童的认知发育水平。例如，观察儿童对周围事物的认知，如是否能认识常见的物体、颜色、形状等；在幼儿期，能否完成简单的拼图、搭积木等任务，展示出一定的空间认知和手眼协调能力；能否进行简单的数数、比较大小的数学认知活动。如果儿童在这些方面表现明显落后于同龄人，比如 4 岁还不能正确区分圆形和方形，可能存在认知发育迟缓。

社交行为标准

正常儿童在幼儿期会开始对其他小朋友产生兴趣，愿意一起玩耍，有分享行为，能够理解和遵循一些基本的社交规则，如排队、轮流等。若儿童表现出孤僻、不合群，不与其他孩子互动交

流，对他人的呼唤和互动无反应，或者在社交场合中行为异常，如经常出现攻击性行为，可能存在社交发育迟缓。

四、干预和治疗

产品名称	作用机理	使用方法
婴幼儿发育 干预产品	改善肠道功能，提高营养物质利用率，改善激素分泌能力等	1-2 袋/天

五、统计分析

填写《真实世界研究案例记录本》，做好数据记录。

婴幼儿发育保健干预案例记录表

基本信息	姓名		性别	男 ☐ 女 ☐	年龄	
	身高	cm	体重	kg	家长电话	
	地址					
诊疗方案	干预方案	1、_____ 2、_____				开始时间：
		3、_____ 4、_____				调理时长：
	其他建议					
记录人						

体感变化评分表			干预前	__月__日	__月__日
胃肠道情况		没有 10 分 偶尔 8 分 经常 6 分			
睡眠情况		好 10 分 偶尔哭闹 8 分 经常哭闹 6 分			
≤1 岁	声音刺激	好 10 分 反应一般 8 分 反应迟缓 6 分			
	视觉刺激	好 10 分 反应一般 8 分 反应迟缓 6 分			
1-2 岁	走路	好 10 分 困难 8 分 不会 6 分			
	说话	好 10 分 偶尔重字 8 分 不会 6 分			
2-3 岁	跑	好 10 分 偶尔 8 分 不会 6 分			
	简单交流	好 10 分 偶尔 8 分 不会 6 分			
身高					
体重					